CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Un sous-espace et son adhérence ont le même orthogonal

Énoncé

Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace préhilbertien réel E et $\overline{F}$ son adhérence. Montrer que $\overline{F}^{\perp} = F^{\perp}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $F \subset \overline{F}$; tout $x \in \overline{F}$ est limite d'une suite d'éléments de F.

Ce qu'on te demande. Double inclusion ; l'une est formelle, l'autre utilise la continuité du produit scalaire.

Corrigé

1. Inclusion facile

Comme $F \subset \overline{F}$, tout vecteur orthogonal à tout $\overline{F}$ l'est en particulier à tout F : $\overline{F}^{\perp} \subset F^{\perp}$.

2. Inclusion réciproque

Soit $a \in F^{\perp}$ et $x \in \overline{F}$: il existe (x_n) dans F avec $x_n \to x$. Pour tout n, $(x_n|a) = 0$. Par Cauchy-Schwarz,

$$|(x|a) - (x_n|a)| = |(x - x_n|a)| \leqslant \|x - x_n\|\,\|a\| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0,$$

donc $(x|a) = \lim (x_n|a) = 0$. Ainsi $a \in \overline{F}^{\perp}$, d'où $F^{\perp} \subset \overline{F}^{\perp}$ et l'égalité.

Le piège

Oublier de justifier le passage à la limite : c'est la continuité de $x \mapsto (x|a)$ (Cauchy-Schwarz) qui le permet.

La méthode

Propriété « fermée » $(= 0, \leqslant)$ vraie sur F : elle passe à $\overline{F}$ par continuité.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité du produit scalaire.** Par Cauchy-Schwarz, $|(x|y)-(x'|y)| \leqslant \|x-x'\|\,\|y\|$: pour y fixé, $x \mapsto (x|y)$ est une forme linéaire continue (et même 1-lipschitzienne si $\|y\| \leqslant 1$). Le produit scalaire est continu sur $E \times E$.